

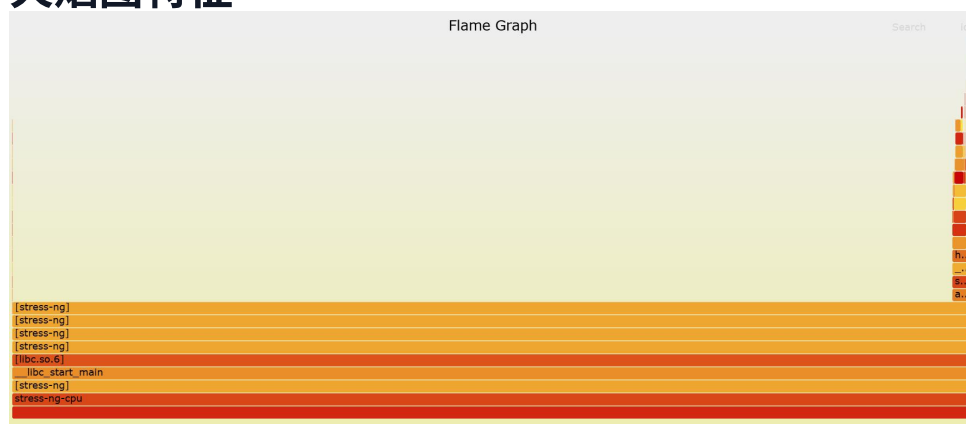
火焰图对比分析报告

测试场景

- 场景 A: 矩阵乘法 (`matrixprod`) — 计算密集型
- 场景 B: 随机访存 (`rand-set`) — 访存/TLB 密集型

二、场景 A: `matrixprod` — 尖塔形态

火焰图特征



从图中可以看到，火焰图呈现典型的**尖塔形态**：底部宽，向上迅速收窄，顶部有几个很宽的平顶。

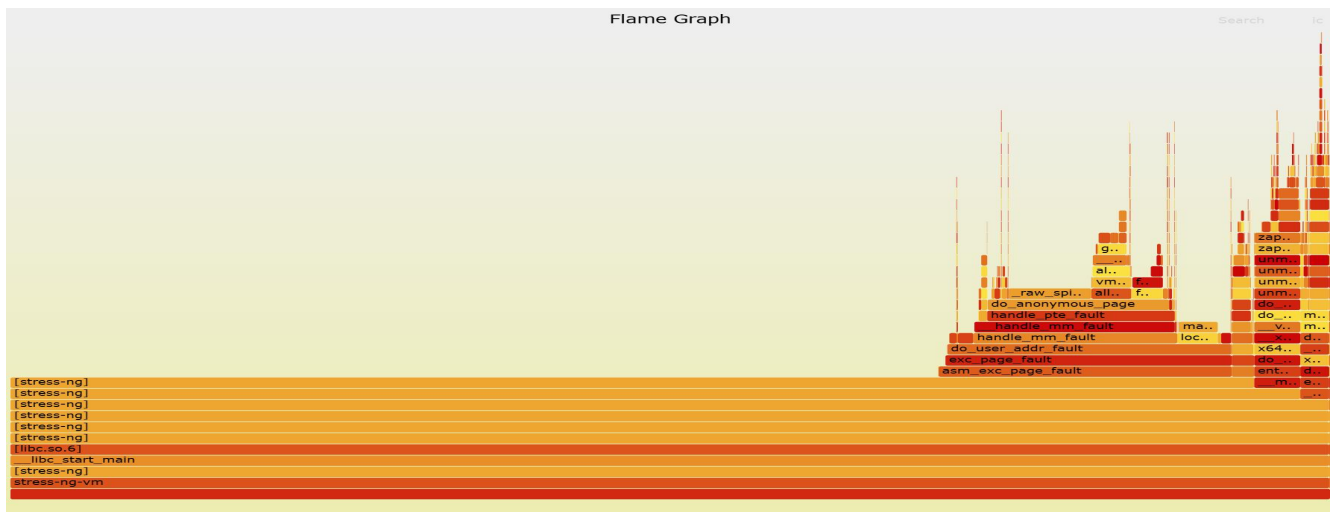
热点函数识别：顶部最宽的几个色块全部落在 `stress-ng` 的用户态函数上 (`_start` → `main` → 热点计算函数)，调用栈只有 3-4 层，非常短。这些平顶函数没有子函数调用，说明 CPU 时间直接消耗在这些函数自身的指令执行上——这是典型的计算绑定特征。

内核态开销：`perf stat` 显示 `sys` 时间仅 0.03s，占总运行时间的 0.1%。火焰图中出现的内核帧几乎全是定时器中断路径 (`asm_sysvec_apic_timer_interrupt` → `hrtimer_interrupt` → `scheduler_tick`)，属于采样框架本身的噪声，不是进程主动陷入内核。

微架构解释

矩阵乘法的内层循环按行遍历一个矩阵、按列遍历另一个矩阵。列向访问的 `stride` 等于行宽，远超 64B 的 Cache Line 大小，导致每次列向读取都可能把另一个矩阵的热数据从 L1 替换出去。`perf stat` 中 `L1-dcache-load-misses` 高达 114 亿次即为此因。但由于 L2/L3 的预取仍然命中，整体 `cache-misses` 很低 (0.03%)，所以瓶颈不在内存延迟，而在 L1 的带宽——乘加运算等待数据从 L2 返回的间隙中 ALU 处于停顿状态，IPC 降至 0.99。

三、场景 B: `rand-set` — 扁平形态



火焰图特征

与 matrixprod 形成鲜明对比，rand-set 的火焰图明显**扁平**：没有突出的尖塔，热点分散在多个调用栈中。

热点函数识别：顶层的宽平顶不再集中在单一函数，而是分散在用户态写入循环和多个内核路径之间。最明显的变化是内核栈的宽度——`asm_exc_page_fault` → `exc_page_fault` → `do_user_addr_fault` → `handle_mm_fault` → `handle_pte_fault` → `do_anonymous_page` 这条完整的缺页处理路径在图中占据了相当大的宽度。

内核态开销：perf stat 显示 sys 时间 8.55s，占总运行时间的 28.5%。火焰图中约 31% 的采样帧落入内核态，与 sys 时间占比吻合。

内核态函数分析

火焰图中可见三类内核路径：

1. 缺页处理路径：`exc_page_fault` → `do_user_addr_fault` → `handle_mm_fault` → `do_anonymous_page`

rand-set 向 512MB 内存随机写入，且没有使用 `--vm-keep`，每轮会释放再重分配页面。首次访问某个虚拟页时，该页没有物理页帧映射，CPU 触发 Page Fault，内核在 `do_anonymous_page` 中分配物理页并建立 PTE。每次缺页都要走一遍内存分配→页表修改→TLB 刷新，开销比正常访问高出一两个数量级。

2. 页面取消映射路径：`do_vma_munmap` → `zap_pte_range`

stress-ng 每轮迭代会先 `munmap` 之前的映射再重新 `mmap`，`zap_pte_range` 需要遍历页表项并释放物理页，这也是一笔不小的内核开销。

3. 页面分配路径：`alloc_pages_mpol` → `vma_alloc_folio`

缺页处理过程中为匿名页分配物理页帧，走伙伴分配器。在内存压力下可能触发回收或规整，延迟更高。

微架构解释

随机访问 512MB 内存，硬件预取器失效，TLB 也无法覆盖这么大的地址空间（512MB / 4KB = 128K 个页表项，远超 L1 DTLB 和 L2 STLB 容量）。dTLB-load-misses 达到 2784 万次，每次 TLB miss 都要遍历多级页表。但 IPC 看 4.51 反而很高——这是因为 28.5% 的时间在内核态处理缺页，内核页表操作代码路径高度顺序化，IPC 天然很高，拉高了整体数值。这个 IPC 不代表用户态随机访存的效率。

四、形态对比总结

维度	matrixprod（尖塔）	rand-set（扁平）
火焰形态	窄而高，顶部有几个宽平顶	宽而扁，热点分散
热点集中度	集中在少数用户态函数	分散在用户态 + 多条内核路径
内核开销	sys 时间 0.1%，几乎可忽略	sys 时间 28.5%，缺页处理为主
主要瓶颈函数	stress-ng 热点计算函数	<code>exc_page_fault</code> ， <code>do_anonymous_page</code> ， <code>zap_pte_range</code>
微架构瓶颈	L1 Cache 带宽（ALU 等待操作数）	TLB + 页表遍历 + 内存延迟
瓶颈类型	计算绑定（后端 ALU 吞吐）	延迟绑定（频繁陷入内核处理缺页）